

Licenciatura em Eng^a de Telecomunicações e Informática



Fundamentos de Bases de Dados

2ºAno - 2ºSemestre

2023 / 2024

José Luís Pereira

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

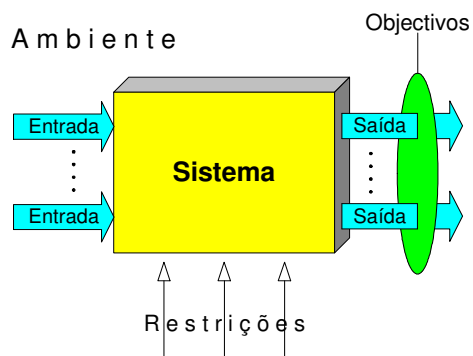
LETI - 2023/24

1

Introdução



- Um enquadramento para as **Tecnologias de Bases de Dados** nas **Organizações**
- **Organizações como Sistemas**



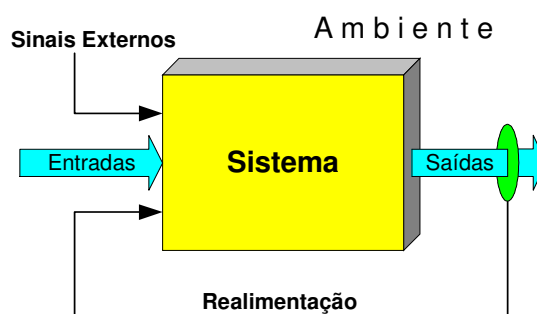
LETI - 2023/24

2

Introdução



- Um enquadramento para as **Tecnologias de Bases de Dados** nas **Organizações** (cont.)
- **Organizações como Sistemas** (cont.)



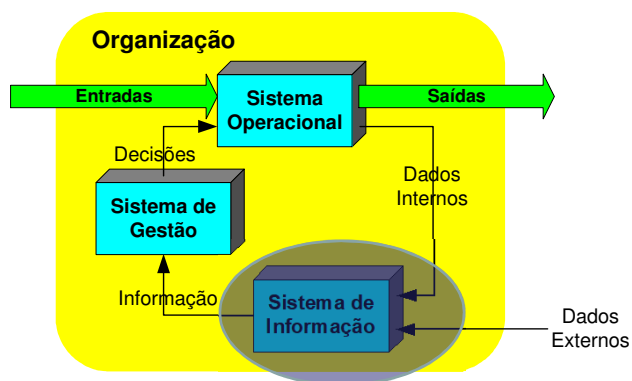
LETI - 2023/24

3

Introdução



- Um enquadramento para as **Tecnologias de Bases de Dados** nas **Organizações** (cont.)
- **Os três grandes sistemas organizacionais**



LETI - 2023/24

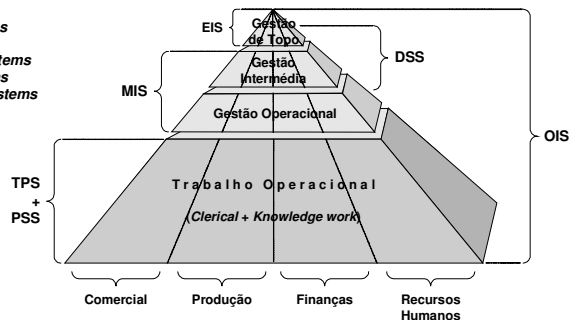
4

Introdução



- **Sistemas de Informação vs Sistemas Informáticos**
- **Os Sistemas Informáticos nas organizações**

EIS - Executive Information Systems
DSS - Decision Support Systems
MIS - Management Information Systems
PSS - Professional Support Systems
TPS - Transactional Processing Systems
OIS - Office Information Systems



Os dados são a matéria-prima de qualquer Sistema Informático, pelo que a Tecnologia de Bases de Dados é transversal a toda a organização!

LETI - 2023/24

5

Introdução



Tecnologia de Bases de Dados

Vantagens principais, relativamente às tecnologias anteriores

- Integração dos recursos informacionais da organização
- Desenvolvimento e Manutenção mais alto-nível

Contudo, há dificuldades na transição para esta tecnologia:

- Investimentos realizados ...
- Justificar a mudança nem sempre é fácil ...
- Dificuldades técnicas ...
→ Organizações mais “antigas” são mais afetadas !

LETI - 2023/24

6

Introdução



Tecnologia de Bases de Dados

A informação – recurso vital das organizações

Qualidades fundamentais da informação

- Atualidade
- Correção
- Relevância
- Disponibilidade
- Legibilidade



facilitadas pelo uso de
**Tecnologia de Bases de
Dados!**

LETI - 2023/24

7

Introdução



Tecnologia de Bases de Dados

Dados vs Informação

- **Dados:** conjunto de valores avulsos
- **Informação:** o resultado de algum tipo de processamento sobre um conjunto de dados, conferindo-lhes algum significado

Exemplo:

{LETI, 2023, 14, UMinho}



Dados!



Informação!

Em 2023, a média de entrada no curso LETI da UMinho foi de 14.

Dados podem ser armazenados. A informação não!

LETI - 2023/24

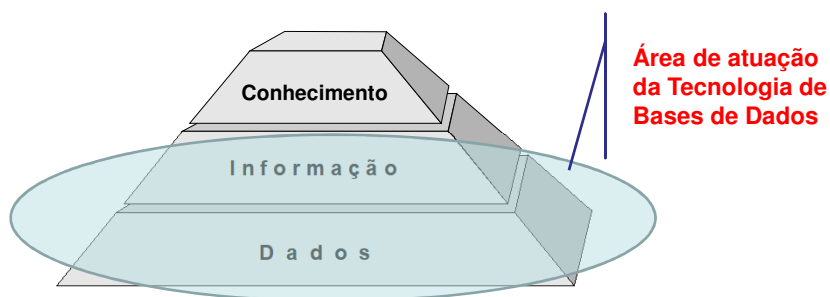
8

Introdução



Tecnologia de Bases de Dados

Dados vs Informação vs Conhecimento



LETI - 2023/24

9

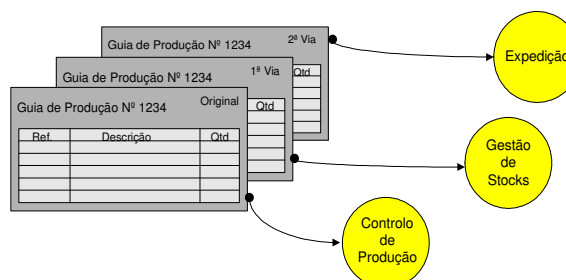
Introdução



Soluções para Processamento de Dados

Abordagem **tradicional** ao desenvolvimento de soluções

- Automatização/suporte de tarefas individuais (aplicações)
- Fluxos de informação suportados em papel
- Diferentes destinos físicos → diferentes processamentos



LETI - 2023/24

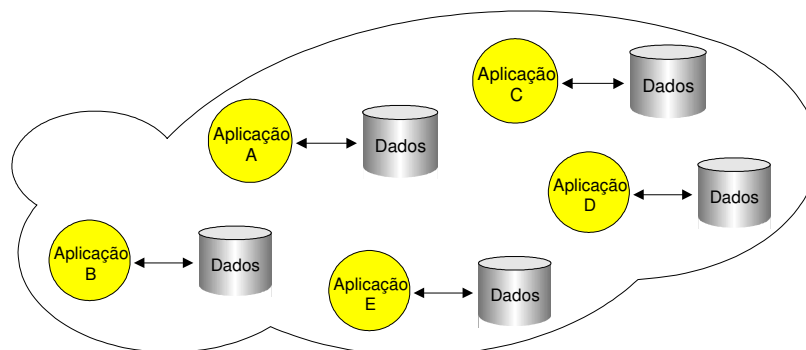
10

Introdução



Abordagem **tradicional** no desenvolvimento de soluções (cont.)

- Aplicações desenvolvidas usando Sistemas de Gestão de Ficheiros
- Estado final → grande redundância e incoerência nos dados



LETI - 2023/24

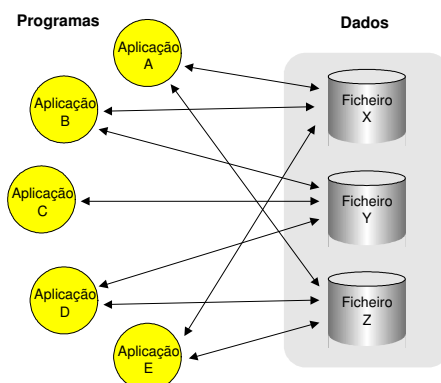
11

Introdução



Abordagem **tradicional** no desenvolvimento de soluções (cont.)

- Usando Sistemas de Gestão de Ficheiros, uma outra abordagem...



Problema: interface físico
entre dados e aplicações:

- Desenvolvimento de baixo nível
- Problemas de manutenção
- Problemas no acesso concorrente aos dados

LETI - 2023/24

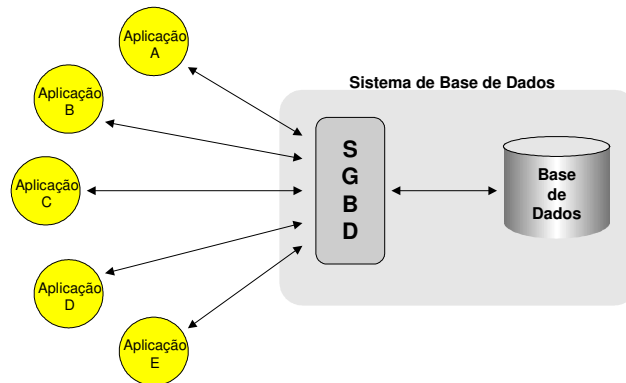
12

Introdução



Sistemas de Bases de Dados

- Conceito radicalmente diferente - **novo paradigma de desenvolvimento**



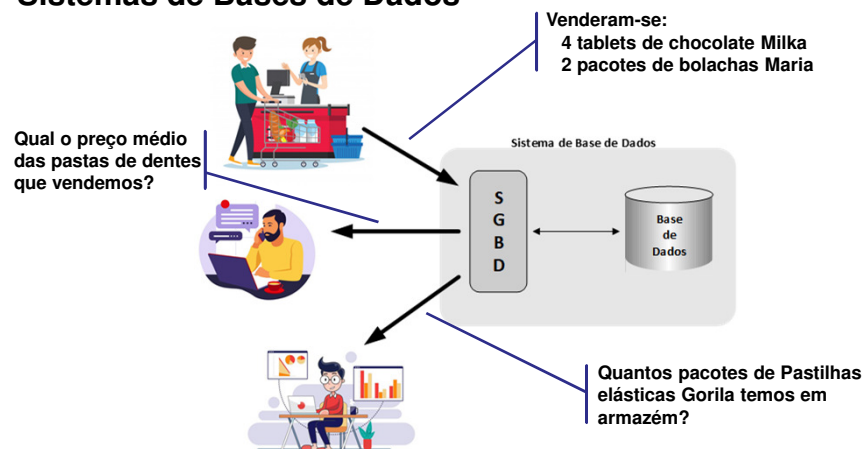
LETI - 2023/24

13

Introdução



Sistemas de Bases de Dados



LETI - 2023/24

14

Introdução



Sistemas de Bases de Dados

- Por definição

Uma Base de Dados (BD) é um conjunto organizado de dados, gerido por um Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD), disponível a todos os utilizadores e/ou aplicações da organização que dele tenham necessidade.

LETI - 2023/24

15

Introdução



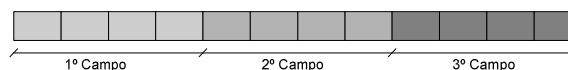
SGBD – implementa um interface lógico entre dados e aplicações

- **Metadados**

Sobre um mesmo registo (conjunto de *bytes*):



poder-se-ão ter várias interpretações:



Por exemplo (supondo que o tipo `integer` ocupa 4 *bytes*),

<code>Cod_prod</code>	<code>char (4)</code>
<code>Qtd_Stock</code>	<code>integer</code>
<code>Cod_Armazém</code>	<code>char (4)</code>

LETI - 2023/24

16

Introdução



- **Metadados** (cont.)

ou então:



Correspondente a, por exemplo:

```
Cod_Fornecedor    char(7)
Valor_Em_Dívida    float
```

Etc., etc., etc.

- Os metadados implementam o interface lógico, e são armazenados na base de dados, juntamente com os dados:
→ **Dicionário de Dados / Catálogo**

LETI - 2023/24

17

Introdução



Grandes vantagens da adoção da Tecnologia de Bases de Dados:

- Perspetiva integrada dos dados organizacionais
- Maior produtividade no desenvolvimento/manutenção de sistemas
- Ênfase na definição do modelo conceptual de dados do sistema

LETI - 2023/24

18

Introdução



Modelação Conceptual de Dados:

Algumas considerações relevantes....

- A adoção da tecnologia de bases de dados enfatiza a *modelação de dados* porque **várias aplicações partilham o mesmo repositório de dados**. Ou seja, há que organizar esse conjunto de dados de modo a servir todas as aplicações;
- A base de dados deve **servir as aplicações atuais**, mas deve também estar preparada para **servir as aplicações que venham a ser desenvolvidas no futuro**;
 - A identificação dos dados necessários passa a depender dos **requisitos de informação do Sistema de Informação (SI)** que a base de dados pretende suportar (e não, exclusivamente, das necessidades de processamento de cada aplicação!).